

Requerimientos para la Elaboración de la Propuesta del Proyecto Final

Objetivo

Desarrollar un proyecto integrador que aplique los conocimientos adquiridos durante la asignatura mediante el diseño e implementación de una solución tecnológica que combine software, hardware y una interfaz gráfica.

El proyecto deberá resolver un problema real o simular un proceso relacionado con la Ingeniería Electrónica, Automatización, Instrumentación, Domótica, Energía, Telecomunicaciones o áreas afines.

Requerimientos de la Propuesta

La propuesta deberá presentarse antes de iniciar el desarrollo del proyecto y deberá contener los siguientes apartados:

1. Descripción del Proyecto

- Nombre del proyecto.
 - Descripción detallada del problema que se desea resolver.
 - Justificación del proyecto.
 - Lugar o área donde puede implementarse.
 - Beneficios esperados.
-

2. Objetivos

Objetivo General

Describir el propósito principal del proyecto.

Objetivos Específicos

Presentar de tres (1) a cinco (3) objetivos que describan las funcionalidades que tendrá el sistema.

3. Alcance

Definir claramente:

- Qué realizará el sistema.
- Qué funciones estarán incluidas.
- Qué funciones quedarán fuera del proyecto.
- Resultados esperados al finalizar el desarrollo.

4. Tecnologías y Dispositivos

Especificar:

Hardware

Ejemplos:

- Arduino
- ESP32
- ESP8266
- Raspberry Pi
- PLC
- Sensores
- Actuadores
- Motores
- Pantallas LCD
- Relés
- Módulos de comunicación
- Otros dispositivos electrónicos

Software

Indicar las herramientas que utilizarán.

Ejemplo:

- Visual Studio
- SQL Server / MySQL / SQLite
- Arduino IDE
- TIA Portal
- Proteus
- Matlab

Requerimientos mínimos del Proyecto

Todos los proyectos deberán incluir obligatoriamente:

1. Interfaz Gráfica

Desarrollar una aplicación de escritorio utilizando **Windows Forms**.

La aplicación deberá permitir la interacción del usuario mediante formularios, botones, cuadros de texto, listas u otros controles.

2. Base de Datos

Implementar una base de datos para almacenar la información del proyecto.

La aplicación deberá permitir, como mínimo:

- Registrar información.
- Consultar información.
- Modificar información.
- Eliminar información.

(CRUD)

3. Comunicación con un Dispositivo

La aplicación deberá establecer comunicación con al menos un dispositivo electrónico.

Ejemplos:

- Arduino
- ESP32
- PLC
- Raspberry Pi
- Sensor inteligente
- Equipo industrial
- Otro dispositivo compatible

La comunicación podrá realizarse mediante:

- Puerto Serial (COM)
- USB
- WiFi
- Ethernet
- Bluetooth
- MQTT
- Modbus

4. Maqueta o Prototipo Funcional

El proyecto deberá incluir una maqueta física o un prototipo funcional que permita demostrar el funcionamiento del sistema desarrollado.

La maqueta deberá interactuar con la aplicación de escritorio.

5. Integración

La aplicación deberá integrar correctamente:

- Interfaz gráfica.
 - Base de datos.
 - Comunicación con el dispositivo.
 - Funcionamiento de la maqueta.
-

Distribución del Trabajo

Cada equipo deberá indicar:

- Integrantes.
- Responsabilidades de cada integrante.
- Cronograma de actividades.
- Entregables asignados a cada estudiante.

Todos los integrantes deberán participar activamente en el desarrollo del proyecto.

Informe Semanal de Avance

Una vez aprobada la propuesta, **cada estudiante** deberá entregar un informe semanal que incluya:

- Actividades realizadas durante la semana.
 - Evidencias del trabajo (capturas de pantalla, fotografías, diagramas, código, videos u otras).
 - Logros alcanzados.
 - Problemas encontrados.
 - Soluciones implementadas.
 - Actividades planificadas para la siguiente semana.
-

Entregables Finales

Al finalizar el proyecto, cada equipo deberá entregar:

- 1) Documento final del proyecto:
 - Documentación de software y hardware
 - Manual de usuario.
- 2) Presentación del proyecto.
- 3) Demostración funcional de la aplicación.
- 4) Demostración del funcionamiento de la maqueta y la comunicación con los dispositivos electrónicos.
- 5) Anexos: Base de datos, Código fuente completo.